

NOM : DIESSE ALFRED LANDRY

CLASSE : LIRT

Date : avril 2026

Rapport de TP – Scan et analyse de sécurité d’une machine Windows

Objectif principal :

Déterminer quels services un système Windows expose sur le réseau et évaluer les risques associés.

Contexte :

Windows étant omniprésent en entreprise, ses services (SMB, RDP, NetBIOS) sont fréquemment ciblés. Une mauvaise configuration peut exposer toute l’infrastructure.

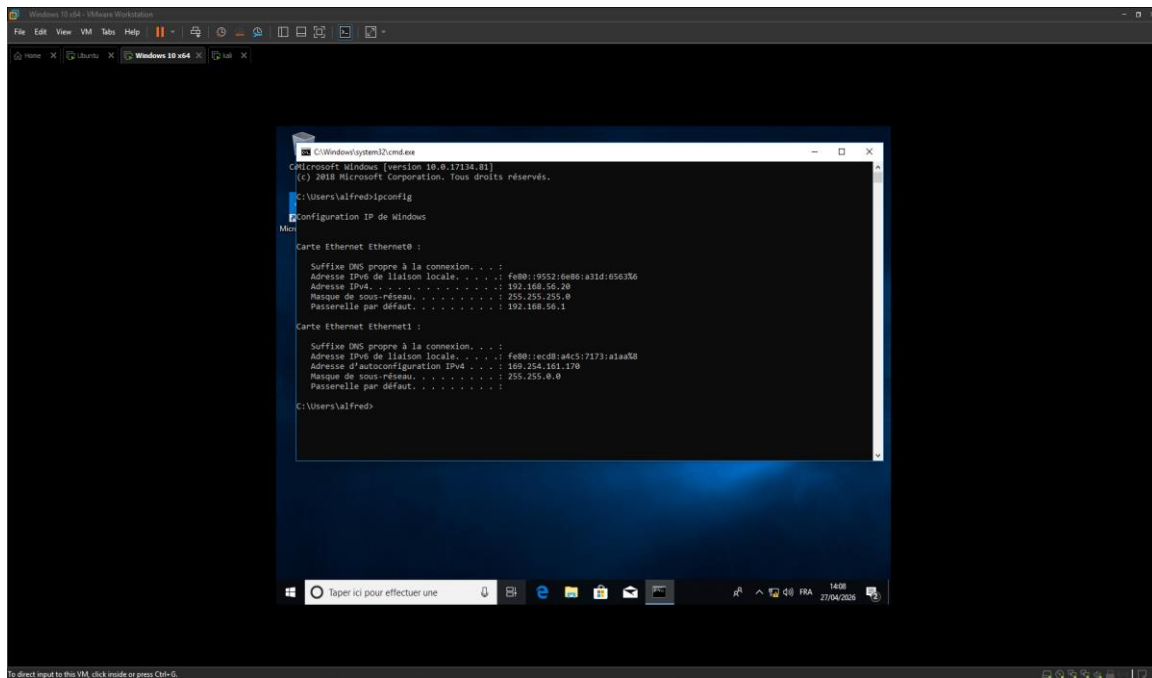
Préparation de l’environnement

- Machine cible : Windows
- Machine attaquante / auditeur : Kali Linux
- Adresse IP cible : 192.168.56.20

Actions préalables sur Windows :

- Vérification de l’IP : ipconfig
- Vérification des connexions actives : netstat -an | findstr 192.168.56.20
- Test de connectivité : ping 192.168.56.20
- Désactivation temporaire du pare-feu (simulation d’une mauvaise configuration) :

MANIPULATION :



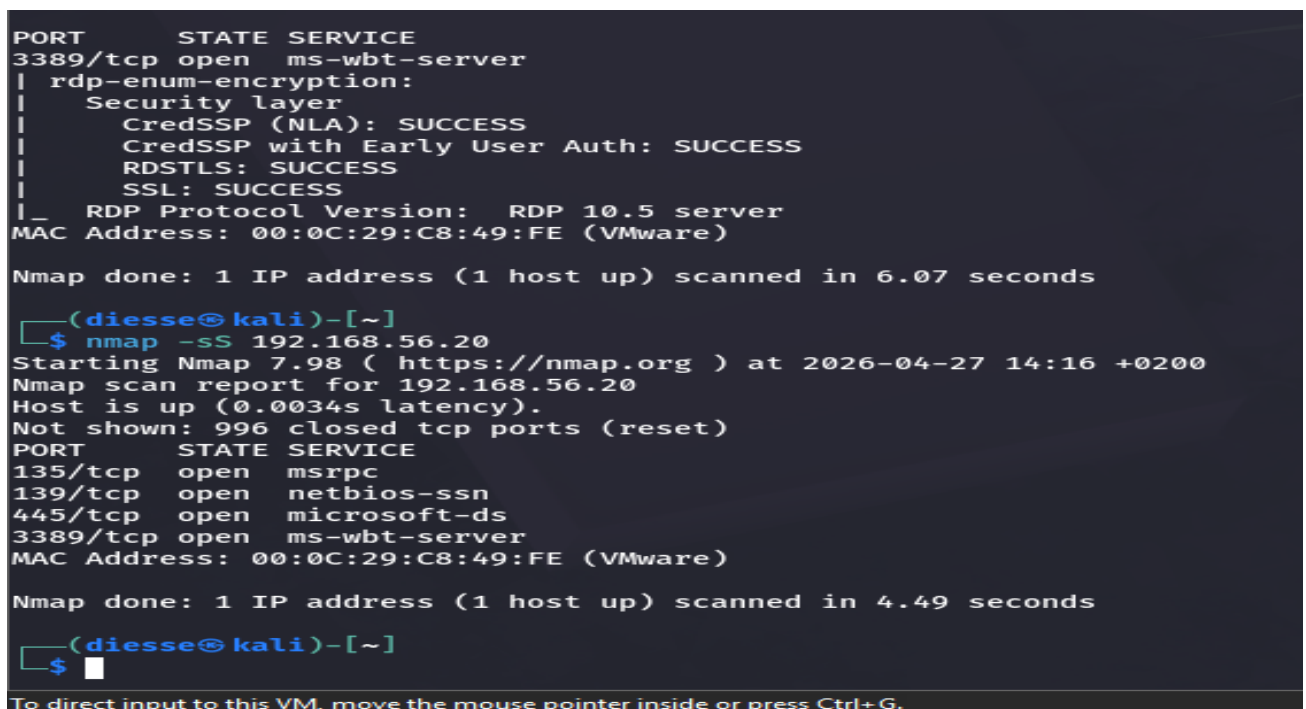
Capture d'écran 1 : Résultat de ipconfig

Partie 1 – Scan des ports (nmap -sS)

Commande :

```
nmap -sS 192.168.56.20
```

Résultats obtenus :



- ❖ Port Service État
- ❖ 135 RPC Ouvert
- ❖ 139 NetBIOS Ouvert
- ❖ 445 SMB Ouvert
- ❖ 3389 RDP Ouvert

Interprétation :

Ces ports exposent des services critiques :

- 445 → partage de fichiers (SMB)
- 3389 → accès à distance (RDP)

Risques :

Ces services sont très souvent ciblés par les attaquants. Un poste Windows mal configuré peut permettre une intrusion et servir de point d'entrée dans le réseau.

Partie 2 – Identification fine des services (nmap -sV)

Commande :

```
nmap -sV 192.168.56.20
```

Résultats obtenus :

```
Host is up (0.00098s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
3389/tcp   open  ms-wbt-server
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.49 seconds

(diesse@kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-27 14:24 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00098s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
135/tcp    open  msrpc          Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn    Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds?
3389/tcp   open  ms-wbt-server  Microsoft Terminal Services
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.29 seconds
```

```
(diesse@kali)-[~]
$
```

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

Port Service Version détectée

- ❖ 445 SMB Windows 10 / Server 2019
- ❖ 3389 RDP Microsoft Terminal Services

Interprétation :

L'identification des versions permet de savoir :

- Quels services tournent exactement
- S'ils sont obsolètes ou potentiellement vulnérables

Partie 3 – Script Nmap : smb-os-discovery

Commande :

```
nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
```

Résultats obtenus :

```
139/tcp open  netbios-ssn    Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds?
3389/tcp open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.29 seconds

(diesse@kali)-[~]
$ nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-27 14:27 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0012s latency).

PORT      STATE SERVICE
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.37 seconds

(diesse@kali)-[~]
$
```

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

- Version de Windows : Windows 10 Pro Build 19041
- Nom de la machine : PC-USER01
- Groupe de travail : WORKGROUP

Interprétation :

Ces informations sont précieuses pour un attaquant :

- identification précise de la cible
- adaptation des attaques en fonction de l'OS

Partie 4 – Détection de vulnérabilités SMB (smb-vuln*)

Commande :

```
nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
```

Résultats obtenus :

```
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.37 seconds

(diesse@kali)-[~]
$ nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-27 14:32 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0011s latency).

PORT      STATE SERVICE
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)

Host script results:
|_smb-vuln-ms10-054: false
|_smb-vuln-ms10-061: Could not negotiate a connection:SMB: Failed to receive bytes: ERROR

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.42 seconds

(diesse@kali)-[~]
$
```

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

Script Vulnérabilité testée Résultat

smb-vuln-ms17-010 EternalBlue (MS17-010) VULNÉRABLE

smb-vuln-ms08-067 Ancienne faille Non vulnérable

Interprétation :

- La machine est vulnérable à EternalBlue (MS17-010).
- Un attaquant pourrait compromettre la machine à distance.

Lien avec l'entreprise :

Des attaques majeures comme WannaCry ont exploité cette faille. Une machine vulnérable met tout le réseau en danger.

Partie 5 – Analyse du service RDP (si activé)

Commande :

```
nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.20
```

Résultats obtenus :

```
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.42 seconds

(diesse@kali)-[~]
└─$ nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-27 14:35 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0011s latency).

PORT      STATE SERVICE
3389/tcp  open  ms-wbt-server
| rdp-enum-encryption:
|   Security layer
|   CredSSP (NLA): SUCCESS
|   CredSSP with Early User Auth: SUCCESS
|   RDSTLS: SUCCESS
|   SSL: SUCCESS
|_ RDP Protocol Version: RDP 10.5 server
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.73 seconds

(diesse@kali)-[~]
└─$
```

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

- Niveaux de chiffrement supportés : RDP 4.0, TLS 1.0
- Pas de restriction de niveau d'authentification

Interprétation :

L'utilisation d'anciennes versions de chiffrement et l'absence de restriction exposent le RDP à des attaques comme :

- Man-in-the-Middle
- Faiblesses sur TLS 1.0

Recommandation :

1. Forcer l'utilisation de TLS 1.2+ et activer l'authentification au niveau réseau (NLA).
2. Synthèse des risques
3. Service Port Risque principal
4. SMB 445 Exécution de code à distance (EternalBlue)
5. RDP 3389 Interception / authentification faible
6. NetBIOS 139 Fuite d'informations, relais NTLM

Conclusion générale :

La machine analysée expose des services sensibles. La présence de la vulnérabilité EternalBlue rend la compromission triviale pour un attaquant. Ce cas illustre parfaitement l'importance :

- D'un pare-feu correctement configuré
- D'une mise à jour régulière
- D'une désactivation des services non nécessaires